

Bazele Python-ului – Exerciții pentru acasă

Scrieți codul Python necesar pentru a rezolva fiecare problem, în **CAIET**.

Exercițiul 1: Intrare de Bază și Conversie de Tip (Type Casting)

Scrieți un program care solicită utilizatorului vârsta sa actuală în ani. Calculați și afișați anul aproximativ în care s-au născut (presupunând că anul curent este 2026). Asigurați-vă că ați convertit corect șirul de caractere (string) introdus într-un număr întreg (integer).

Exercițiul 2: Operatori Algoritmici (Modulo)

Scrieți un program care utilizează operatorul modulo (%) pentru a determina dacă un anumit număr de zile reprezintă un număr perfect de săptămâni. Solicitați utilizatorului un număr de zile și afișați zilele rămase după împărțirea la săptămâni complete de 7 zile.

Exercițiul 3: Formatarea cu f-strings

Solicitați utilizatorului prenumele, numele de familie și limbajul de programare preferat. Utilizați un singur f-string pentru a afișa următorul mesaj: 'Salut, [Prenume] [Nume de familie]! Văd că limbajul tău preferat este [Limbaj].'

Exercițiul 4: F-Strings și Matematică

Solicitați utilizatorului numele unui produs, prețul acestuia și cantitatea pe care dorește să o cumpere. Calculați costul total. Utilizați un f-string pentru a afișa un mesaj de chitanță care include numele produsului și costul total formatat cu 2 zecimale (de ex., 15.50 RON).

Exercițiul 5: Suma cifrelor

Se citește de la tastatură un număr natural format din exact 5 cifre (de ex. 45454). Scrieți un program care calculează și afișează suma cifrelor sale (pe exemplu: 22).

Exercițiul 6: Conversie Timp

Se citește de la tastatură un număr natural *m* reprezentând o durată de timp exprimată în minute. Scrieți un program care transformă această durată în ore și minute, și afișează rezultatul folosind un f-string sub forma: '**X ore și Y minute**'.

Exercițiul 7: Globuri

Într-un brad sunt *a* globuri albe, de două ori mai multe globuri roșii, iar globuri verzi cu 3 mai puține decât cele roșii. Scrieți un program care citește de la tastatură numărul *a* (numărul de globuri albe) și calculează și afișează numărul total de globuri din brad.